

WuWei2 AWS EC2 Amazon Linux 2 セットアップ手順

Table of Contents

1. 前提.....	1
2. パッケージの導入.....	1
3. GitHub から clone.....	2
4. 現在の保存構造.....	2
5. データディレクトリの作成.....	3
6. 環境ファイルの作成.....	3
7. CGI と補助コマンドの実行権限.....	3
8. ffmpeg / ffprobe の server/bin への登録.....	4
8.1. yum で導入できる場合.....	4
8.2. yum で入らない場合.....	4
9. nginx と fcgiwrap の設定.....	5
10. 動作確認.....	6
11. GitHub 更新後の反映.....	6
12. 運用上の注意.....	7

この文書は、GitHub リポジトリ [pontsoleil/wu_wei](#) を Amazon Linux 2 の EC2 インスタンスへ配置し、WuWei2 を [/wu_wei2/index.html](#) として動作させるための手順を説明する。

1. 前提

- EC2 は Amazon Linux 2 を使用する。
- Web サーバーは [nginx](#) を使用する。
- CGI 実行は [fcgiwrap](#) を使用する。
- WuWei2 の配置先は [/var/www/wu_wei2](#) とする。
- GitHub には実データ、公開ノート、ログ、環境ファイル、[ffmpeg](#) / [ffprobe](#) 本体は含めない。

2. パッケージの導入

```
sudo yum update -y
sudo yum install -y git nginx fcgiwrap python3
sudo yum install -y ImageMagick poppler-utils zip unzip file
# Office preview PDF を生成する場合
```

```
sudo yum install -y libreoffice
```

PDF のページ数取得、サムネイル生成、画像処理では `poppler-utils` と `ImageMagick` を使用する。

Office 文書から `preview.pdf` を生成する場合は、`soffice` または `libreoffice` コマンドが必要である。Amazon Linux 2 のパッケージ状況によっては、OS 標準パッケージではなく LibreOffice の RPM または別環境での変換を検討する。

動画サムネイルや動画情報取得を使用する場合は `ffmpeg` と `ffprobe` が必要である。導入方法は [ffmpeg / ffprobe の server/bin への登録](#) を参照する。

3. GitHub から clone

```
sudo mkdir -p /var/www
cd /var/www
sudo git clone https://github.com/pontsoleil/wu_wei2 wu_wei2
sudo chown -R ec2-user:ec2-user /var/www/wu_wei2
```

以後の作業は `/var/www/wu_wei2` で行う。

```
cd /var/www/wu_wei2
```

4. 現在の保存構造

現在の実装では、アップロード実体、Resource library entry、ノートに分けて保存する。

```
data/{user_uuid}/upload/YYYY/MM/DD/{upload_uuid}/
  manifest.json
  {original_file}
  thumbnail.jpg
  preview.pdf

data/{user_uuid}/resource/YYYY/MM/DD/{resource_uuid}/
  resource.json

data/{user_uuid}/note/YYYY/MM/DD/{note_uuid}/
  note.txt
```

ホーム画面とリソース検索は `resource//resource.json` を読み込む。`upload//manifest.json` はアップロード bundle のメタデータであり、ホーム一覧の主入力ではない。

ノート保存では、通常、Content ノード内に compact resource を保持し、top-level `resources[]` は互換読み込み用として残る。

5. データディレクトリの作成

GitHub には利用者データや公開ノートを含めないため、EC2 上で作成する。

```
mkdir -p data
mkdir -p public/note
mkdir -p server/log
```

必要に応じて、Web サーバー実行ユーザーが書き込める権限を付与する。

```
sudo chown -R ec2-user:nginx data public server/log
chmod -R 775 data public server/log
```

環境により nginx の実行ユーザーが `nginx` でない場合は、`ps` や nginx 設定で実行ユーザーを確認して読み替える。

6. 環境ファイルの作成

GitHub には実環境ファイルを含めず、サンプルファイルだけを登録している。

```
cp server/data/environment.example server/data/environment
```

`server/data/environment` の内容を、EC2 の配置先に合わせて確認する。

```
note /var/www/wu_wei2/data/*/note
resource /var/www/wu_wei2/data/*/resource
trash /var/www/wu_wei2/data/*/trash
upload /var/www/wu_wei2/data/*/upload
thumbnail /var/www/wu_wei2/data/*/thumbnail
public /var/www/wu_wei2/public/note
base /var/www/wu_wei2/data
file /var/www/wu_wei2/data/*/content
```

7. CGI と補助コマンドの実行権限

```
chmod +x server/*.cgi
chmod +x server/is-login
chmod +x server/bin/*
```

`server/bin/ffmpeg` と `server/bin/ffprobe` は GitHub には含めない。配置方法は次章で説明する。

8. ffmpeg / ffprobe の server/bin への登録

WuWei2 は動画サムネイル生成や動画メタデータ取得で **ffmpeg** と **ffprobe** を使用する。

GitHub には大きなバイナリを含めないため、EC2 上でインストールまたは配置する。

8.1. yum で導入できる場合

Amazon Linux 2 で EPEL から導入できる場合は、OS にインストールした実体を **server/bin** へシンボリックリンクする。

```
sudo amazon-linux-extras install epel -y
sudo yum install -y ffmpeg ffmpeg-devel
```

導入確認:

```
which ffmpeg
which ffprobe
ffmpeg -version
ffprobe -version
```

WuWei2 の **server/bin** に登録する。

```
cd /var/www/wu_wei2
mkdir -p server/bin

ln -sf "$(which ffmpeg)" server/bin/ffmpeg
ln -sf "$(which ffprobe)" server/bin/ffprobe

chmod +x server/bin/ffmpeg server/bin/ffprobe
```

確認:

```
server/bin/ffmpeg -version
server/bin/ffprobe -version
```

8.2. yum で入らない場合

sudo yum install ffmpeg でパッケージが見つからない場合、静的ビルドを取得して **server/bin** に配置する。

```
cd /tmp
curl -L -o ffmpeg.tar.xz https://johnvansickle.com/ffmpeg/releases/ffmpeg-release-amd64-static.tar.xz
```

```
tar -xf ffmpeg.tar.xz
cd ffmpeg-*-amd64-static

sudo cp ffmpeg ffprobe /var/www/wu_wei2/server/bin/
sudo chmod +x /var/www/wu_wei2/server/bin/ffmpeg /var/www/wu_wei2/server/bin/ffprobe
```

配置確認:

```
/var/www/wu_wei2/server/bin/ffmpeg -version
/var/www/wu_wei2/server/bin/ffprobe -version
```

`server/bin/ffmpeg` と `server/bin/ffprobe` が実行できれば、WuWei2 の CGI から同じパスで利用できる。

9. nginx と fcgiwrap の設定

`/etc/nginx/conf.d/wu_wei2.conf` を作成する。

```
server {
    listen 80;
    server_name example.com;

    root /var/www/wu_wei2;
    index index.html;

    location /wu_wei2/data/ {
        deny all;
    }

    location /_wuwei2_data/ {
        internal;
        alias /var/www/wu_wei2/data/;
    }

    location /wu_wei2/ {
        alias /var/www/wu_wei2/;
        index index.html;
    }

    location ~ ^/wu_wei2/server/(.+\.cgi)$ {
        root /var/www;
        include fastcgi_params;
        fastcgi_param SCRIPT_FILENAME /var/www/wu_wei2/server/$1;
        fastcgi_param SCRIPT_NAME /wu_wei2/server/$1;
        fastcgi_pass unix:/var/run/fcgiwrap.socket;
    }
}
```

`server_name` は利用するドメインまたは EC2 のホスト名に変更する。IP アドレスで確認する場合は、一時的に `_` を指定してもよい。

`/wu_wei2/data/` は直接アクセスを禁止する。`load-file.cgi` が認証とパス検査を行った後、必要に応じて `/wuwei2_data/` の internal location を経由してファイルを返す。

```
server_name _;
```

設定確認と起動:

```
sudo nginx -t
sudo systemctl enable nginx
sudo systemctl restart nginx

sudo systemctl enable fcgiwrap
sudo systemctl restart fcgiwrap
```

10. 動作確認

ブラウザでアプリケーションを確認する。

```
http://<EC2のIPまたはドメイン>/wu_wei2/index.html
```

CGI の確認:

```
http://<EC2のIPまたはドメイン>/wu_wei2/server/health.cgi
```

`ffmpeg` / `ffprobe` の CGI 側利用で問題がある場合は、まず EC2 上で次を確認する。

```
cd /var/www/wu_wei2
server/bin/ffmpeg -version
server/bin/ffprobe -version
ls -l server/bin/ffmpeg server/bin/ffprobe
```

11. GitHub 更新後の反映

EC2 上でソースを更新する場合:

```
cd /var/www/wu_wei2
git pull origin master
chmod +x server/*.cgi
chmod +x server/is-login
```

```
chmod +x server/bin/*
```

`data/`, `public/`, `server/data/environment`, `server/log` は GitHub 管理外のため、通常の `git pull` で上書きされない。

12. 運用上の注意

- `data/` と `public/` はノート、リソース、公開ノートを保持するため、EC2 側でバックアップする。
- `server/data/environment` は環境依存設定なので GitHub にコミットしない。
- `server/bin/ffmpeg` と `server/bin/ffprobe` は EC2 ごとに配置する。
- GitHub には利用者認証情報、ログ、アップロード実体、公開ノート実体を含めない。